

LEC 5 直流电机的选用 - 全景复习总结

第一部分：直流电机的特点与应用

1. 核心优点（为什么还用它？）

- 控制性能好：具有良好的线性控制特性，静、动态性能优异。
- 调速范围广：易于实现无级调速和四象限运行。
- 力矩大：起动和制动转矩大，响应快（易于快速起动、停车）。

2. 核心缺陷（为什么要被取代？）

- 结构限制：电刷和换向器的存在，限制了最大功率和最高转速。
- 维护困难：机械接触部件磨损，寿命有限，维护麻烦。
- 干扰大：换向火花产生电磁干扰。

第二部分：铭牌参数详解 (Nameplate)

这是选型和计算的基础。

1. 额定四要素

- 额定功率 P_N ：指电机轴上输出的机械功率 (P_2)。
 - 关系： $P_N = U_N I_N \eta$ （输入电功率 $\times$ 效率）。
- 额定电压 U_N ：额定工作时施加在电枢两端的直流电压。
- 额定电流 I_N ：额定运行时的输入电流（对于并励电机，包含电枢电流和励磁电流）。
- 额定转速 n_N ：在 P_N, U_N, I_N 时的转速。

2. 动态性能参数

- 最大转矩 T_p ：短时过载能力。
- 机电时间常数 τ_m ：反映机械响应速度（越小越快）。
- 转动惯量 J ：不仅看电机本身的 J_m ，还要考虑负载折算到电机轴的惯量 J'_L ，两者需匹配。

第三部分：电机的选择逻辑 (核心计算)

这是本章的计算难点，主要解决“带不带得动”和“会不会烧”的问题。

1. 运动学与动力学计算

- 目标：算出负载到底需要电机出多少力（转矩）。
- 公式：利用牛顿第二定律（旋转系）：

$$T_g = J\alpha + T_f$$

- T_g ：电机需要的电磁转矩。
- J ：系统总转动惯量（电机 + 折算后的负载）。
- α ：角加速度（由速度曲线斜率决定）。
- T_f ：摩擦阻力矩（始终阻碍运动，方向需注意）。

2. 三步校验法

- 峰值转矩校验： $T_{peak} < T_{max_motor}$
 - 确保加速最猛的时候，电机能顶住，不过载。
- 最高转速校验： $n_{peak} < n_{max_motor}$
 - 确保最快的时候，电机不超速。
- 有效转矩（发热）校验： $T_{rms} < T_{rated_motor}$
 - 原理：电机发热由电流平方决定，所以要算“均方根”转矩。
 - 公式：

$$T_{rms} = \sqrt{\frac{\sum(T_i^2 \cdot t_i)}{T_{cycle}}}$$

- 含义：确保在一个工作周期内，平均发热量不超过额定值（不会烧电机）。

第四部分：特殊直流电机 (了解即可)

- 线绕盘式 / 印制绕组电机：
 - 特点：电枢无铁芯（呈盘状）。
 - 优势：无磁饱和、无齿槽效应、转动惯量极小、响应极快。
- 空心杯电机：
 - 特点：转子像个杯子，无铁芯。
 - 优势：惯量极小，灵敏度极高（伺服系统常用）。
- 宽调速电机：

- **特点：**过载能力强（5~10倍），低速转矩大，可直接驱动负载（去减速机）。

第五部分：考试例题解析 (重点)

这是一道综合了运动学、动力学和选型判断的大题。

【题干】

机床加工中，工件运动要求重复完成下图所示以 **60ms** 为周期的运动（梯形波速度曲线）。

- **速度曲线：**0-20ms 加速，20-40ms 匀速($\omega_{max} = 20\text{rad/s}$)，40-60ms 减速。
- **参数：**
 - 负载转动惯量 $J_L = 2 \times 10^{-2}\text{kgm}^2$ 。
 - 摩擦阻力矩 $T_f = 4\text{Nm}$ 。
 - 减速器速比 $i = 10$ (减速比 10:1)。
 - 候选电机转动惯量 $J_M = 2 \times 10^{-4}\text{kgm}^2$ ，额定转速 3000 rpm。

【问题 1】

不考虑减速器惯量和效率，对驱动电机的**最高转速**、**峰值力矩**、**额定转矩**如何要求？

【解析与答案】

1. 折算到电机轴的参数：

- 负载转速： $\omega_L = 20\text{rad/s} \rightarrow$ 电机转速 $\omega_M = i \times \omega_L = 10 \times 20 = 200\text{rad/s}$ 。
- 负载惯量折算： $J'_L = J_L / i^2 = 2 \times 10^{-2} / 100 = 2 \times 10^{-4}\text{kgm}^2$ 。
- 系统总惯量： $J_\Sigma = J_M + J'_L = 2 \times 10^{-4} + 2 \times 10^{-4} = 4 \times 10^{-4}\text{kgm}^2$ 。
- 摩擦力矩折算： $T'_f = T_f / i = 4 / 10 = 0.4\text{Nm}$ 。

2. 运动学计算：

- 角加速度 $\alpha = \Delta\omega / \Delta t = 200 / 0.02 = 10000\text{rad/s}^2$ 。

3. 动力学计算（各阶段转矩）：

- **加速段 (T_1):** $T_1 = J_\Sigma \alpha + T'_f = 4 \times 10^{-4} \times 10000 + 0.4 = 4.4\text{Nm}$ 。
- **匀速段 (T_2):** $T_2 = 0 + T'_f = 0.4\text{Nm}$ 。
- **减速段 (T_3):** $T_3 = -J_\Sigma \alpha + T'_f = -4 + 0.4 = -3.6\text{Nm}$ (制动)。

4. 最终要求：

- **最高转速：**必须 $> 200\text{rad/s}$ (1910rpm)。
- **峰值力矩：**必须 $> 4.4\text{Nm}$ (加速段最大值)。
- **额定转矩 (T_{rms}):**

$$T_{rms} = \sqrt{\frac{4.4^2 \times 20 + 0.4^2 \times 20 + (-3.6)^2 \times 20}{60}} \approx 3.3\text{Nm}$$

所以电机额定转矩必须 $> 3.3\text{Nm}$ 。

【问题 2】

甲乙两种电机参数如下，供电 110V，选哪种？为什么？

- 甲： $K_t = 0.4, K_e = 0.4, R = 2\Omega$
- 乙： $K_t = 0.1, K_e = 0.1, R = 0.5\Omega$

【解析与答案】

我们需要验证电压够不够用。电机工作时的端电压为： $U = E + IR = K_e\omega + \frac{T}{K_t}R$ 。

我们取工况最恶劣的点（最高转速 $\omega = 200$ ，最大转矩 $T = 4.4$ ）来验算。

- 甲电机需求电压：

$$U_{req} = 0.4 \times 200 + \frac{4.4}{0.4} \times 2 = 80 + 22 = 102\text{V}$$

$102\text{V} < 110\text{V}$ ，可以采用。

- 乙电机需求电压：

$$U_{req} = 0.1 \times 200 + \frac{4.4}{0.1} \times 0.5 = 20 + 22 = 42\text{V}$$

$42\text{V} < 110\text{V}$ ，可以采用。

- 选择结论：

选甲电机。

原因：在产生相同转矩时，甲的电流小（ $I = 4.4/0.4 = 11\text{A}$ ），乙的电流大（ $I = 4.4/0.1 = 44\text{A}$ ）。

甲的铜损 $P_{cu} = I^2 R = 11^2 \times 2 = 242\text{W}$ 。

乙的铜损 $P_{cu} = 44^2 \times 0.5 = 968\text{W}$ 。

甲电机损耗小得多，效率更高。

【问题 3】

定位精度要求 0.2° ，减速器误差 0.04° ，选多少位的编码器？

【解析与答案】

- **总允许误差：** 0.2° （在工件侧）。
- **扣除减速器误差后：**控制系统留给传感器的余量为 $0.2^\circ - 0.04^\circ = 0.16^\circ$ （在工件侧）。
- **折算到电机侧的精度要求：**
由于有 10:1 减速，电机转 10 度工件才转 1 度。所以电机侧允许的误差放大 10 倍。
电机侧允许误差 $\Delta\theta_M = 0.16^\circ \times 10 = 1.6^\circ$ 。
- **编码器分辨率计算：**（此部分在后面测量元件那里还会有提及）
 - **8位：** $360/2^8 = 360/256 \approx 1.4^\circ$ 。（ $< 1.6^\circ$ ，勉强够，但余量小）。
 - **10位：** $360/2^{10} = 360/1024 \approx 0.35^\circ$ 。（ $\ll 1.6^\circ$ ，非常好）。
- **结论：选择 10 位编码器。**（8位处于临界边缘，工程上通常选 10 位以保证可靠性；13位虽然更好但成本高，10位已足够满足需求）。